

# RG200U-CN\_M.2&RM500U-CN& RM500U-CNV 硬件差异说明

**5G 模块系列**

版本：1.0

日期：2023-10-10

状态：受控文件



上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“移远通信”）始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助，请随时联系我司上海总部，联系方式如下：

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期（B 区）5 号楼 邮编：200233

电话：+86 21 5108 6236 邮箱：[info@quectel.com](mailto:info@quectel.com)

或联系我司当地办事处，详情请登录：<http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm>。

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题，请随时登录网址：

<http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm> 或发送邮件至：[support@quectel.com](mailto:support@quectel.com)。

## 前言

移远通信提供该文档内容以支持客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计产品。同时，您理解并同意，移远通信提供的参考设计仅作为示例。您同意在设计您目标产品时使用您独立的分析、评估和判断。在使用本文档所指导的任何硬软件或服务之前，请仔细阅读本声明。您在此承认并同意，尽管移远通信采取了商业范围内的合理努力来提供尽可能好的体验，但本文档和其所涉及服务是在“可用”基础上提供给您的。移远通信可在未事先通知的情况下，自行决定随时增加、修改或重述本文档。

## 使用和披露限制

### 许可协议

除非移远通信特别授权，否则我司所提供硬软件、材料和文档的接收方须对接收的内容保密，不得将其用于除本项目的实施与开展以外的任何其他目的。

### 版权声明

移远通信产品和本协议项下的第三方产品可能包含受移远通信或第三方材料、硬软件和文档版权保护的相关资料。除非事先得到书面同意，否则您不得获取、使用、向第三方披露我司所提供的文档和信息，或对此类受版权保护的资料进行复制、转载、抄袭、出版、展示、翻译、分发、合并、修改，或创造其衍生作品。移远通信或第三方对受版权保护的资料拥有专有权，不授予或转让任何专利、版权、商标或服务商标权的许可。为避免歧义，除了正常的非独家、免版税的产品使用许可，任何形式的购买都不可被视为授予许可。对于任何违反保密义务、未经授权使用或以其他非法形式恶意使用所述文档和信息的违法侵权行为，移远通信有权追究法律责任。

### 商标

除另行规定，本文档中的任何内容均不授予在广告、宣传或其他方面使用移远通信或第三方的任何商标、商号及名称，或其缩略语，或其仿冒品的权利。

### 第三方权利

您理解本文档可能涉及一个或多个属于第三方的硬软件和文档（“第三方材料”）。您对此类第三方材料的使用应受本文档的所有限制和义务约束。

移远通信针对第三方材料不做任何明示或暗示的保证或陈述，包括但不限于任何暗示或法定的适销性或特定用途的适用性、平静受益权、系统集成、信息准确性以及与许可技术或被许可人使用许可技术相关的不侵犯任何第三方知识产权的保证。本协议中的任何内容都不构成移远通信对任何移远通信产品或任何其他硬软件、设备、工具、信息或产品的开发、增强、修改、分销、营销、销售、提供销售或以其他方式维持生产的陈述或保证。此外，移远通信免除因交易过程、使用或贸易而产生的任何和所有保证。

## 隐私声明

为实现移远通信产品功能，特定设备数据将会上传至移远通信或第三方服务器（包括运营商、芯片供应商或您指定的服务器）。移远通信严格遵守相关法律法规，仅为实现产品功能之目的或在适用法律允许的情况下保留、使用、披露或以其他方式处理相关数据。当您与第三方进行数据交互前，请自行了解其隐私保护和数据安全政策。

## 免责声明

- 1) 移远通信不承担任何因未能遵守有关操作或设计规范而造成损害的责任。
- 2) 移远通信不承担因本文档中的任何因不准确、遗漏、或使用本文档中的信息而产生的任何责任。
- 3) 移远通信尽力确保开发中功能的完整性、准确性、及时性，但不排除上述功能错误或遗漏的可能。除非另有协议规定，否则移远通信对开发中功能的使用不做任何暗示或法定的保证。在适用法律允许的最大范围内，移远通信不对任何因使用开发中功能而遭受的损害承担责任，无论此类损害是否可以预见。
- 4) 移远通信对第三方网站及第三方资源的信息、内容、广告、商业报价、产品、服务和材料的可访问性、安全性、准确性、可用性、合法性和完整性不承担任何法律责任。

版权所有©上海移远通信技术股份有限公司 2023，保留一切权利。

**Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2023.**

# 文档历史

## 修订记录

| 版本  | 日期         | 作者                                      | 变更表述 |
|-----|------------|-----------------------------------------|------|
| -   | 2023-03-09 | Len CHEN/<br>Dominic GONG               | 文档创建 |
| 1.0 | 2023-10-10 | Len CHEN/<br>Curtis LIU/<br>Anthony LIU | 受控版本 |

## 目录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 文档历史 .....                  | 3         |
| 目录 .....                    | 4         |
| 表格索引 .....                  | 5         |
| 图片索引 .....                  | 6         |
| <b>1 引言 .....</b>           | <b>7</b>  |
| <b>2 硬件差异对比.....</b>        | <b>8</b>  |
| 2.1. 基本特性 .....             | 8         |
| 2.2. 引脚分配 .....             | 12        |
| <b>3 模块机械尺寸对比 .....</b>     | <b>13</b> |
| 3.1. 模块外观对比.....            | 13        |
| 3.2. 模块机械尺寸对比 .....         | 14        |
| <b>4 射频差异对比.....</b>        | <b>16</b> |
| 4.1. 天线接口 .....             | 16        |
| 4.2. 天线分布 .....             | 17        |
| 4.3. 工作频段 .....             | 18        |
| 4.4. 发射功率 .....             | 21        |
| <b>5 附录 参考文档及术语缩写 .....</b> | <b>23</b> |

## 表格索引

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 表 1: 基本特性对比 .....               | 8  |
| 表 2: 模块外观对比 .....               | 13 |
| 表 3: 天线接口对比 .....               | 16 |
| 表 4: RM500U-CN 天线分布对比 .....     | 17 |
| 表 5: RM500U-CNV 天线分布对比 .....    | 17 |
| 表 6: RG200U-CN M.2 天线分布对比.....  | 18 |
| 表 7: RM500U-CN 工作频段.....        | 18 |
| 表 8: RM500U-CNV 工作频段 .....      | 19 |
| 表 9: RG200U-CN M.2 工作频段 .....   | 20 |
| 表 10: RM500U-CN 射频输出功率 .....    | 21 |
| 表 11: RM500U-CNV 射频输出功率 .....   | 21 |
| 表 12: RG200U-CN M.2 射频输出功率..... | 22 |
| 表 13: 参考文档 .....                | 23 |
| 表 14: 术语缩写 .....                | 23 |

## 图片索引

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 图 1: 引脚分配 .....                       | 12 |
| 图 2: RM500U-CN&RM500U-CNV 机械尺寸图 ..... | 14 |
| 图 3: RG200U-CN M.2 机械尺寸图 .....        | 15 |

# 1 引言

RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块相互兼容。本文档介绍了 RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块在硬件方面的差异，对模块主要特性、引脚分配、接口功能进行了对比，便于客户更好地兼容设计。

## 备注

蓝色字体用于在本文硬件差异某些章节中标注模块之间存在的硬件差异。

## 2 硬件差异对比

### 2.1. 基本特性

下表概括对比了 RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块的基本特性。

表 1: 基本特性对比

| 特性        | RM500U-CN                                                                                                                                                                                                                                                                           | RM500U-CNV                                                                                                                                                                                                                                                                          | RG200U-CN M.2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 电源        | 3.3~4.4 V<br>典型值: 3.7 V                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3~4.4 V<br>典型值: 3.7 V                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.3~4.4 V<br>典型值: 3.7 V                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (U)SIM 接口 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 双(U)SIM 卡</li> <li>● 1.8/3.0 V</li> <li>● 双卡单待</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 双(U)SIM 卡</li> <li>● 1.8/3.0 V</li> <li>● 双卡单待</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 双(U)SIM 卡</li> <li>● 1.8/3.0 V</li> <li>● 双卡单待</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| USB 接口    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 满足 USB 3.0 和 USB 2.0 规范</li> <li>● USB 3.0 理论最大传输速率达 5 Gbps</li> <li>● USB 2.0 理论最大速率达 480 Mbps</li> <li>● 用于 AT 命令通信、数据传输、固件升级、软件调试</li> <li>● USB 虚拟串口驱动: 支持 Windows 8/8.1/10/11、Linux 2.6~6.5、Android 4.x~13.x 操作系统下的 USB 驱动</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 满足 USB 3.0 和 USB 2.0 规范</li> <li>● USB 3.0 理论最大传输速率达 5 Gbps</li> <li>● USB 2.0 理论最大速率达 480 Mbps</li> <li>● 用于 AT 命令通信、数据传输、固件升级、软件调试</li> <li>● USB 虚拟串口驱动: 支持 Windows 8/8.1/10/11、Linux 2.6~6.5、Android 4.x~13.x 操作系统下的 USB 驱动</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 满足 USB 3.0 和 USB 2.0 规范</li> <li>● USB 3.0 理论最大传输速率达 5 Gbps</li> <li>● USB 2.0 理论最大速率达 480 Mbps</li> <li>● 用于 AT 命令通信、数据传输、固件升级、软件调试</li> <li>● USB 虚拟串口驱动: 支持 Windows 8/8.1/10/11、Linux 2.6~6.5、Android 4.x~13.x 操作系统下的 USB 驱动</li> </ul> |
| PCIe 接口   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 符合 PCIe Gen 2 规范</li> <li>● 传输速率可达 5 Gbps/通道</li> <li>● 支持 Linux 3.10~6.5 的 PCIe 驱动</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 符合 PCIe Gen 2 规范, 传输速率可达 5 Gbps/通道</li> <li>● 支持 Linux 3.10~6.5 的 PCIe 驱动</li> </ul>                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 符合 PCIe Gen 2 规范</li> <li>● 传输速率可达 5 Gbps/通道</li> <li>● 支持 Linux 3.10~6.5 的 PCIe 驱动</li> </ul>                                                                                                                                             |
| PCM 接口    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 SPI 搭配外接 SLIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 SPI 搭配外接 SLIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 SPI 搭配外接 SLIC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 I2C 接口搭配外接 Codec</li> <li>● 用于语音传输</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 I2C 接口搭配外接 Codec</li> <li>● 用于语音传输</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● PCM 与 I2C 接口搭配外接 Codec</li> <li>● 用于语音传输</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SPI          | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一路 SPI</li> <li>● 与 PCM 接口搭配外部 SLIC 用于传输控制信号</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一路 SPI</li> <li>● 与 PCM 接口搭配外部 SLIC 用于传输控制信号</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 一路 SPI</li> <li>● 与 PCM 接口搭配外部 SLIC 用于传输控制信号</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| UART 接口      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可用于 AT 命令通信</li> <li>● 可用于数据传输</li> <li>● 波特率为 115200 bps</li> <li>● 不支持硬件流控</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可用于 AT 命令通信</li> <li>● 可用于数据传输</li> <li>● 波特率为 115200 bps</li> <li>● 不支持硬件流控</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 可用于 AT 命令通信</li> <li>● 可用于数据传输</li> <li>● 波特率为 115200 bps</li> <li>● 不支持硬件流控</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| I2C 接口       | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (U)SIM 卡插拔检测 | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 支持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 天线接口         | ANT0、ANT1、ANT2、ANT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANT0、ANT1、ANT2、ANT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANT0、ANT1、ANT2、ANT3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 固件升级         | USB 2.0、DFOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | USB 2.0、DFOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | USB 2.0、DFOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 发射功率         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● WCDMA 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-FDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-TDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● <b>LTE B41 频段 HPUE: Class 2 (26 dBm <math>\pm</math>2 dB)</b></li> <li>● 5G NR n1/n41 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● 5G NR n28 频段: Class 3 (23 dBm +2/-2.5 dB)</li> <li>● 5G NR n77/n78/n79 频段: Class 3 (23 dBm +2/-3 dB)</li> <li>● 5G NR n41/n78/n79 频段 HPUE: Class 2 (26 dBm)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● WCDMA 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-FDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-TDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● 5G NR n1/n3/n5/n8/n41 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● <b>5G NR n28A 频段: Class 3 (23 dBm +2/-2.5 dB)</b></li> <li>● 5G NR n77/n78/n79 频段: Class 3 (23 dBm +2/-3 dB)</li> <li>● 5G NR n41/n77/n78/n79 频段 HPUE: Class 2 (26 dBm +2/-3 dB)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● WCDMA 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-FDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● LTE-TDD 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● <b>LTE B41 频段 HPUE: Class 2 (26 dBm <math>\pm</math>2 dB)</b></li> <li>● 5G NR n1/n5/n8/n41 频段: Class 3 (23 dBm <math>\pm</math>2 dB)</li> <li>● 5G NR n28 频段: Class 3 (23 dBm +2/-2.5 dB)</li> <li>● 5G NR n77/n78/n79 频段: Class 3 (23 dBm +2/-3 dB)</li> <li>● 5G NR n41/n77/n78/n79 频段 HPUE: Class 2 (26 dBm +2/-3 dB)</li> </ul> |
| 5G NR 特性     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 默认支持 3GPP Rel-15; 3GPP Rel-16 可选</li> <li>● 支持上行 256QAM 调制方式和下行 256QAM 调制方式</li> <li>● n1/n41/n77/n78/n79 支持下行 4 <math>\times</math> 4 MIMO</li> <li>● <b>n28 支持下行 2 <math>\times</math> 2 MIMO</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 默认支持 3GPP Rel-15; 3GPP Rel-16 可选</li> <li>● 支持上行 256QAM 调制方式和下行 256QAM 调制方式</li> <li>● n1/n28A/n41/n77/n78/n79 支持下行 4 <math>\times</math> 4 MIMO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 默认支持 3GPP Rel-15; 3GPP Rel-16 可选</li> <li>● 支持上行 256QAM 调制方式和下行 256QAM 调制方式</li> <li>● n1/n41/n77/n78/n79 支持下行 4 <math>\times</math> 4 MIMO</li> <li>● <b>n5/n8/n28 支持下行</b></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | <ul style="list-style-type: none"> <li>● n41/n77/n78/n79 支持上行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 支持 SCS 的 15 kHz 和 30 kHz</li> <li>● 支持 SA 和 NSA 的工作模式</li> <li>● 支持 Option 3x、3a、3 和 Option 2</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: NSA 模式: 2.2 Gbps (下行速率) /575 Mbps (上行速率)</li> <li>● SA 模式: 2 Gbps (下行速率) /1 Gbps (上行速率)</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● n3/n5/n8 支持下行 2 × 2 MIMO</li> <li>● n41/n77/n78/n79 支持上行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 支持 SCS 的 15 kHz 和 30 kHz</li> <li>● 支持 SA 和 NSA 的工作模式</li> <li>● 支持 Option 3x、3a、3 和 Option 2</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: NSA 模式: 2.2 Gbps (下行速率) /575 Mbps (上行速率)</li> <li>● SA 模式: 2 Gbps (下行速率) /1 Gbps (上行速率)</li> </ul> | 2 × 2 MIMO <ul style="list-style-type: none"> <li>● n41/n77/n78/n79 支持上行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 支持 SCS 的 15 kHz<sup>2</sup> 和 30 kHz<sup>2</sup></li> <li>● 支持 SA 和 NSA 的工作模式</li> <li>● 支持 Option 3x、3a、3 和 Option 2</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: NSA 模式: 2.2 Gbps (下行速率) /575 Mbps (上行速率)</li> <li>● SA 模式: 2 Gbps (下行速率) /1 Gbps (上行速率)</li> </ul> |
| LTE 特性  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最大支持下行: 3CC/上行: 2CC<br/>下行: Cat 12/上行: Cat 13</li> <li>● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽</li> <li>● 支持上行 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>:</li> <li>● LTE: 600 Mbps (下行速率) /150 Mbps (上行速率)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最大支持下行: 3CC/上行: 2CC<br/>下行: Cat 12/上行: Cat 13</li> <li>● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽</li> <li>● 支持上行 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>:</li> <li>● LTE: 600 Mbps (下行速率) /150 Mbps (上行速率)</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 最大支持下行: 3CC/上行: 2CC<br/>下行: Cat 12/上行: Cat 13</li> <li>● 支持 1.4/3/5/10/15/20 MHz 射频带宽</li> <li>● 支持上行 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 QPSK、16QAM、64QAM、256QAM 调制方式</li> <li>● 支持下行 2 × 2 MIMO</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>:</li> <li>● LTE: 600 Mbps (下行速率) /150 Mbps (上行速率)</li> </ul>                |
| UMTS 特性 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持 3GPP Rel-9 DC-HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA 和 WCDMA</li> <li>● 支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: DC-HSDPA: 42.2 Mbps</li> </ul>                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持 3GPP Rel-9 DC-HSDPA、HSPA+、HSDPA、HSUPA 和 WCDMA</li> <li>● 支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: DC-HSDPA: 42.2 Mbps</li> </ul>                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 支持 3GPP Rel-9 DC-HSDPA、HSDPA、HSUPA、HSPA+和 WCDMA</li> <li>● 支持 QPSK、16QAM、64QAM 调制方式</li> <li>● 最大传输速率<sup>1</sup>: DC-HSDPA: 42.2 Mbps</li> </ul>                                                                                                                                                             |

<sup>1</sup> 最大速率为理论值，实际速率参考网络配置。

<sup>2</sup> 5G NR FDD 频段仅支持 15 kHz SCS，NR TDD 频段仅支持 30 kHz SCS。

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| (下行速率)            | (下行速率)            | (下行速率)            |
| HSUPA: 11 Mbps    | HSUPA: 11 Mbps    | HSUPA: 11 Mbps    |
| (上行速率)            | (上行速率)            | (上行速率)            |
| ● WCDMA: 384 kbps | ● WCDMA: 384 kbps | ● WCDMA: 384 kbps |
| (下行速率) /384 kbps  | (下行速率) /          | (下行速率) /384 kbps  |
| (上行速率)            | 384 kbps (上行速率)   | (上行速率)            |

## 2.2. 引脚分配

RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块的引脚兼容，如下是引脚分配图。

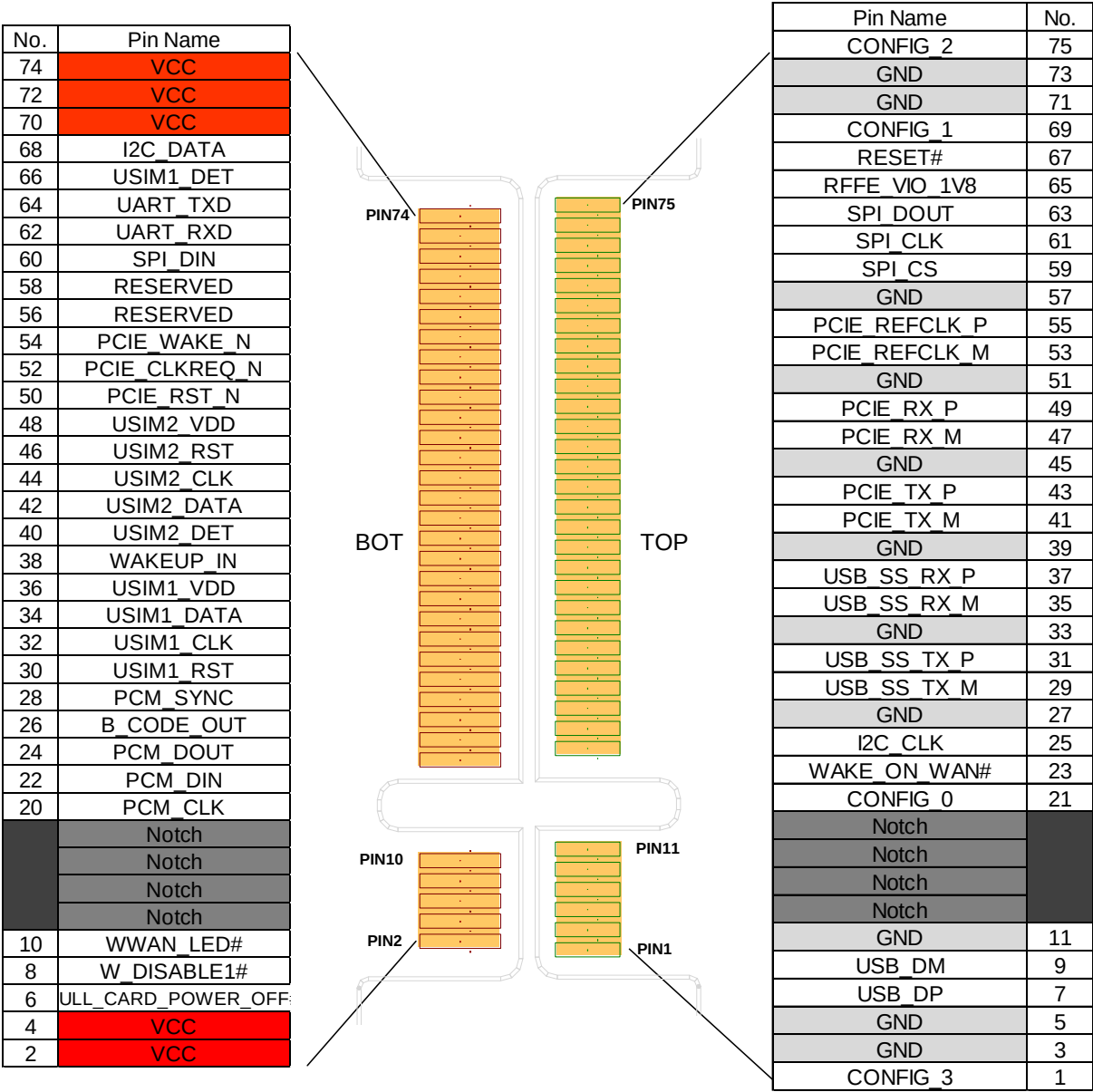


图 1: 引脚分配

### 备注

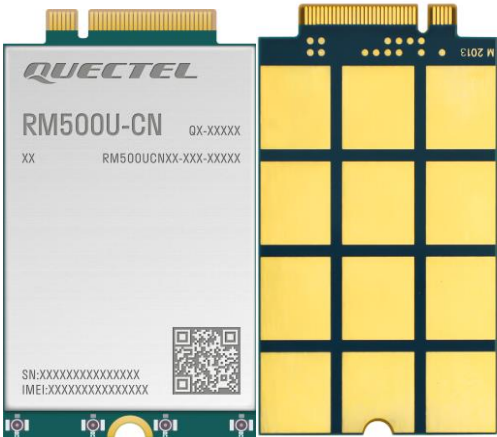
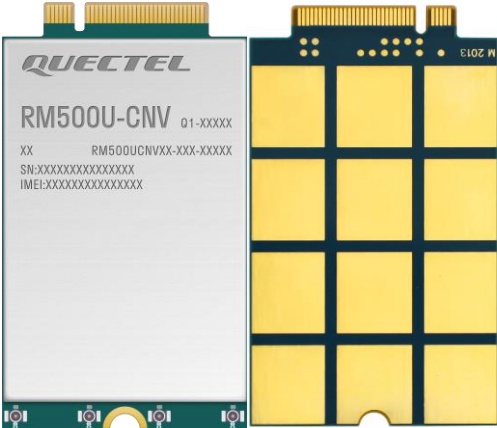
RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 两个模块除了射频天线部分，其他接口完全兼容。

### 3 模块机械尺寸对比

#### 3.1. 模块外观对比

下表对比了 RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块的尺寸信息。

表 2：模块外观对比

| 模块         | 外观                                                                                  | 封装                  | 尺寸(mm)               | 重量(g)  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| RM500U-CN  |   | 75-pin<br>M.2 Key-B | 30.0 ×<br>52.0 × 2.3 | 约 8.9  |
| RM500U-CNV |  | 75-pin<br>M.2 Key-B | 30.0 ×<br>52.0 × 2.3 | 约 8.83 |

RG200U-CN M.2



75-pin 30.6 ×  
M.2 Key-B 52.0 × 5.1 约 12.3

### 3.2. 模块机械尺寸对比

下图对比了 RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块的三视图机械尺寸信息。除非另有说明，否则所有尺寸均以毫米为单位，公差为 $\pm 0.15$  mm。

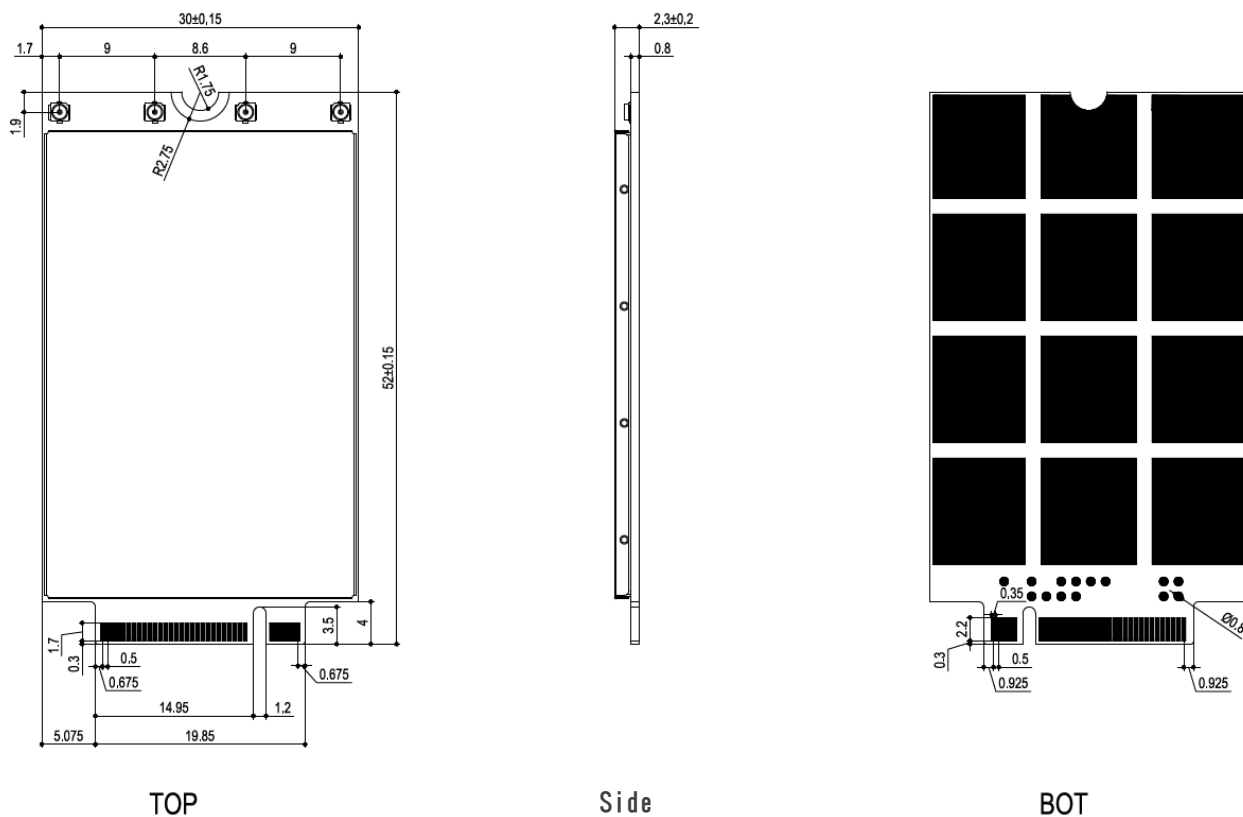
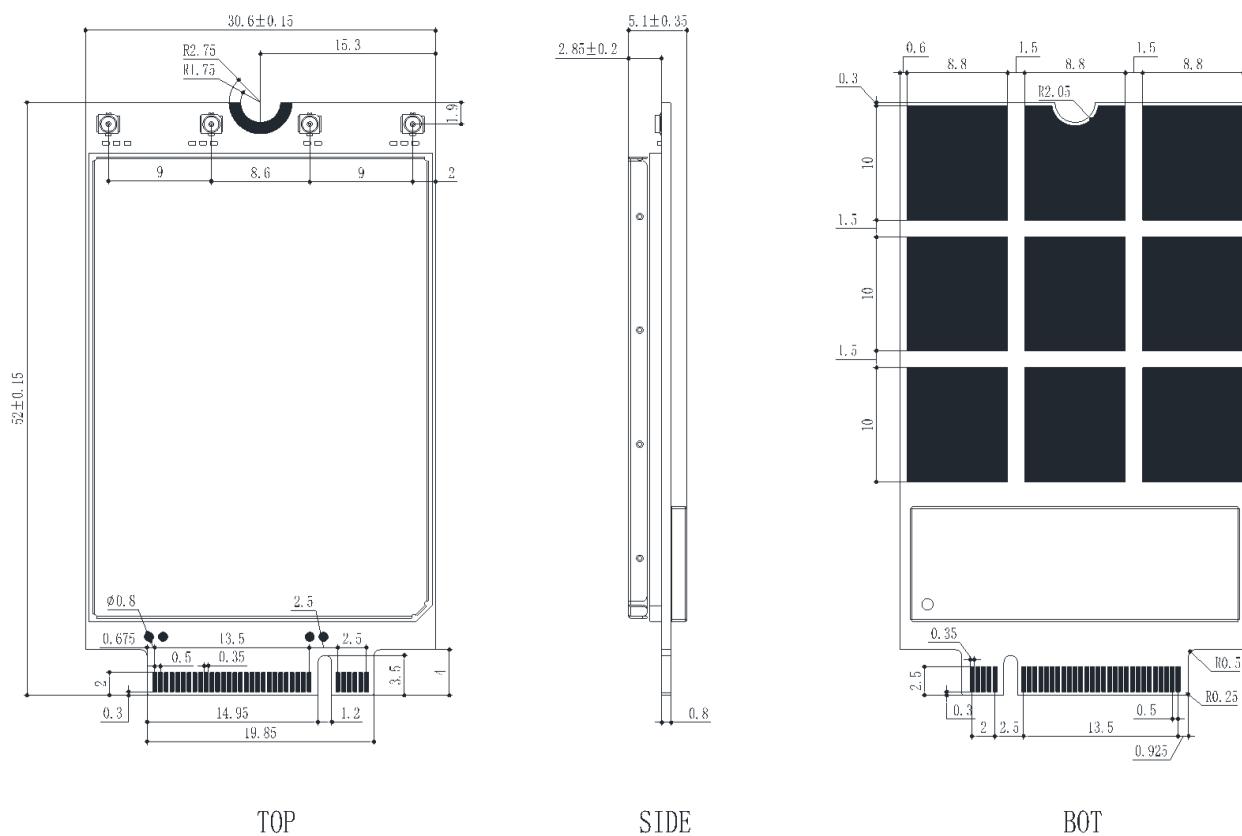


图 2: RM500U-CN&RM500U-CNV 机械尺寸图



## 4 射频差异对比

### 4.1. 天线接口

RM500U-CN、RM500U-CNV 和 RG200U-CN M.2 模块提供 4 个 50  $\Omega$  阻抗匹配的天线端口。下表为两个模块之间的天线接口的引脚定义对比。

表 3：天线接口对比

| 引脚名  | RM500U-CN 描述                                                                                                                       | RM500U-CNV 描述                                                                                                                 | RG200U-CN M.2 描述                                                                                                              | 备注               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ANT0 | 天线 0 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br>n1/n28 TRX & <b>n41</b> /n77/n78/n79 TRX1<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB TRX                  | 天线 0 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br>n1/n3/n5/n8/n28A TRX & <b>n41</b> /n77/n78/n79 TRX1<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB TRX   | 天线 0 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br>n1/n5/n8/n28/ <b>n41</b> TRX & n77/n78/n79 TRX1<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB TRX       |                  |
| ANT1 | 天线 1 接口：<br>- <b>5G NR:</b> n1 DRX MIMO & <b>n41</b> DRX0 & <b>n77/n78/n79</b> <b>DRX1</b>                                         | 天线 1 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br>n1/ <b>n28A/n41/</b> <b>n77/n78/n79</b> DRX MIMO                                               | 天线 1 接口：<br>- <b>5G NR:</b> <b>n77/n78/n79</b> <b>DRX1</b> & n1/ <b>n41</b> DRX MIMO                                          | 50 $\Omega$ 特性阻抗 |
| ANT2 | 天线 2 接口：<br>- <b>5G NR:</b> n1 PRX MIMO & <b>n41</b> /n77/n78/n79 TRX0                                                             | 天线 2 接口：<br>- <b>5G NR:</b> n1/ <b>n28A</b> PRX MIMO & <b>n41</b> /n77/n78/n79 TRX0                                           | 天线 2 接口：<br>- <b>5G NR:</b> n77/n78/n79 TRX0 & n1/ <b>n41</b> PRX MIMO                                                        |                  |
| ANT3 | 天线 3 接口：<br>- <b>5G NR:</b> <b>n1/n28</b> <b>DRX</b> & <b>n41</b> DRX1 & n77/n78/n79 DRX0<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB DRX | 天线 3 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br><b>n1/n3/n5/n8/n28A/</b> <b>n41</b> /n77/n78/n79 DRX0<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB DRX | 天线 3 接口：<br>- <b>5G NR:</b><br><b>n1/n5/n8/n28/n41</b> <b>DRX</b> & n77/n78/n79 DRX0<br>- <b>LTE &amp; WCDMA:</b><br>LMHB DRX |                  |
|      |                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                                               |                  |

## 4.2. 天线分布

表 4: RM500U-CN 天线分布对比

| 天线   | WCDMA<br>&<br>LTE | 5G NR       |     |      |                     | LB<br>(MHz) | MHB (MHz) | n77/n78<br>(MHz) | n79 (MHz) |
|------|-------------------|-------------|-----|------|---------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                   | n1          | n28 | n41  | n77/<br>n78/<br>n79 |             |           |                  |           |
| ANT0 | LMHB<br>TRX       | TRX         | TRX | TRX1 | TRX1                | 703~960     | 1710~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT1 | -                 | DRX<br>MIMO | -   | DRX0 | DRX1                | -           | 2110~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT2 | -                 | PRX<br>MIMO | -   | TRX0 | TRX0                | -           | 2110~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT3 | LMHB<br>DRX       | DRX         | DRX | DRX1 | DRX0                | 758~960     | 1805~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |

表 5: RM500U-CNV 天线分布对比

| 天线   | WCD<br>MA &<br>LTE | 5G NR       |                  |             |                     | LB<br>(MHz) | MHB<br>(MHz) | n77/n78<br>(MHz) | n79 (MHz) |
|------|--------------------|-------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|
|      |                    | n1/<br>n28A | n3/<br>n5/<br>n8 | n41         | n77/<br>n78/<br>n79 |             |              |                  |           |
| ANT0 | LMHB<br>TRX        | TRX         | TRX              | TRX1        | TRX1                | 703~960     | 1710~2690    | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT1 | -                  | DRX<br>MIMO | -                | DRX<br>MIMO | DRX<br>MIMO         | 758~960     | 2110~2690    | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT2 | -                  | PRX<br>MIMO | -                | TRX0        | TRX0                | 758~960     | 2110~2690    | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT3 | LMHB<br>DRX        | DRX         | DRX              | DRX         | DRX                 | 758~960     | 1805~2690    | 3300~4200        | 4400~5000 |

表 6: RG200U-CN M.2 天线分布对比

| 天线   | WCDMA<br>&<br>LTE | 5G NR       |               |                     | LB<br>(MHz) | MHB (MHz) | n77/n78<br>(MHz) | n79 (MHz) |
|------|-------------------|-------------|---------------|---------------------|-------------|-----------|------------------|-----------|
|      |                   | n1/<br>n41  | n5/n8/<br>n28 | n77/<br>n78/<br>n79 |             |           |                  |           |
| ANT0 | LMHB<br>TRX       | TRX         | TRX           | TRX1                | 703~960     | 1710~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT1 | -                 | DRX<br>MIMO | -             | DRX1                | -           | 2110~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT2 | -                 | PRX<br>MIMO | -             | TRX0                | -           | 2110~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |
| ANT3 | LMHB<br>DRX       | DRX         | DRX           | DRX0                | 758~960     | 1805~2690 | 3300~4200        | 4400~5000 |

### 4.3. 工作频段

表 7: RM500U-CN 工作频段

| 频段  | 发射频率<br>(MHz) | 接收频率<br>(MHz) | LTE-FDD | LTE-TDD | WCDMA | 5G<br>NR |
|-----|---------------|---------------|---------|---------|-------|----------|
| B1  | 1920~1980     | 2110~2170     | B1      | -       | B1    | n1       |
| B2  | 1850~1910     | 1930~1990     | B2      | -       | B2    | -        |
| B3  | 1710~1785     | 1805~1880     | B3      | -       | -     | -        |
| B5  | 824~849       | 869~894       | B5      | -       | B5    | -        |
| B7  | 2500~2570     | 2620~2690     | B7      | -       | -     | -        |
| B8  | 880~915       | 925~960       | B8      | -       | B8    | -        |
| B20 | 832~862       | 791~821       | B20     | -       | -     | -        |
| B28 | 703~748       | 758~803       | B28     | -       | -     | n28      |
| B34 | 2010~2025     | 2010~2025     | -       | B34     | -     | -        |
| B38 | 2570~2620     | 2570~2620     | -       | B38     | -     | -        |
| B39 | 1880~1920     | 1880~1920     | -       | B39     | -     | -        |
| B40 | 2300~2400     | 2300~2400     | -       | B40     | -     | -        |

|     |           |           |   |     |   |     |
|-----|-----------|-----------|---|-----|---|-----|
| B41 | 2496~2690 | 2496~2690 | - | B41 | - | n41 |
| n77 | 3300~4200 | 3300~4200 | - | -   | - | n77 |
| n78 | 3300~3800 | 3300~3800 | - | -   | - | n78 |
| n79 | 4400~5000 | 4400~5000 | - | -   | - | n79 |

表 8: RM500U-CNV 工作频段

| 频段   | 发射频率 (MHz) | 接收频率 (MHz) | LTE-FDD | LTE-TDD | WCDMA | 5G NR |
|------|------------|------------|---------|---------|-------|-------|
| B1   | 1920~1980  | 2110~2170  | B1      | -       | B1    | n1    |
| B3   | 1710~1785  | 1805~1880  | B3      | -       | -     | n3    |
| B5   | 824~849    | 869~894    | B5      | -       | B5    | n5    |
| B8   | 880~915    | 925~960    | B8      | -       | B8    | n8    |
| B28A | 703~733    | 758~788    | -       | -       | -     | n28A  |
| B34  | 2010~2025  | 2010~2025  | -       | B34     | -     | -     |
| B38  | 2570~2620  | 2570~2620  | -       | B38     | -     | -     |
| B39  | 1880~1920  | 1880~1920  | -       | B39     | -     | -     |
| B40  | 2300~2400  | 2300~2400  | -       | B40     | -     | -     |
| B41  | 2496~2690  | 2496~2690  | -       | B41     | -     | n41   |
| n77  | 3300~4200  | 3300~4200  | -       | -       | -     | n77   |
| n78  | 3300~3800  | 3300~3800  | -       | -       | -     | n78   |
| n79  | 4400~5000  | 4400~5000  | -       | -       | -     | n79   |

表 9: RG200U-CN M.2 工作频段

| 频段  | 发射频率 (MHz) | 接收频率 (MHz) | LTE-FDD | LTE-TDD | WCDMA | 5G NR |
|-----|------------|------------|---------|---------|-------|-------|
| B1  | 1920~1980  | 2110~2170  | B1      | -       | B1    | n1    |
| B3  | 1710~1785  | 1805~1880  | B3      | -       | -     | -     |
| B5  | 824~849    | 869~894    | B5      | -       | B5    | -     |
| B8  | 880~915    | 925~960    | B8      | -       | B8    | n8    |
| B34 | 2010~2025  | 2010~2025  | -       | B34     | -     | -     |
| B38 | 2570~2620  | 2570~2620  | -       | B38     | -     | -     |
| B39 | 1880~1920  | 1880~1920  | -       | B39     | -     | -     |
| B40 | 2300~2400  | 2300~2400  | -       | B40     | -     | -     |
| B41 | 2496~2690  | 2496~2690  | -       | B41     | -     | n41   |
| n77 | 3300~4200  | 3300~4200  | -       | -       | -     | n77   |
| n78 | 3300~3800  | 3300~3800  | -       | -       | -     | n78   |
| n79 | 4400~5000  | 4400~5000  | -       | -       | -     | n79   |

## 4.4. 发射功率

表 10: RM500U-CN 射频输出功率

| 模式    | 频段                        | 发射功率最大值                     | 发射功率最小值                |
|-------|---------------------------|-----------------------------|------------------------|
| WCDMA | B1/B2/B5/B8               | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -49 dBm              |
|       | B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28 | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -39 dBm              |
| LTE   | B34/B38/B39/B40/B41       | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -39 dBm              |
|       | B41 HPUE                  | 26 dBm $\pm$ 2 dB (Class 2) |                        |
| 5G NR | n1/n41                    | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -40 dBm <sup>3</sup> |
|       | n28                       | 23 dBm +2/-2.5 dB (Class 3) |                        |
|       | n77/n78/n79               | 23 dBm +2/-3 dB (Class 3)   |                        |
|       | n41/n78/n79 HPUE          | 26 dBm +2/-3 dB (Class 2)   |                        |

表 11: RM500U-CNV 射频输出功率

| 模式    | 频段                                  | 发射功率最大值                     | 发射功率最小值                |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| WCDMA | B1/B5/B8                            | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -50 dBm              |
| LTE   | B1/B3/B5/B8/<br>B34/B38/B39/B40/B41 | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -40 dBm              |
|       | n1/n3/n5/n8/n41                     | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -40 dBm <sup>3</sup> |
| 5G NR | n28A                                | 23 dBm +2/-2.5 dB (Class 3) | < -40 dBm <sup>3</sup> |
|       | n77/n78/n79                         | 23 dBm +2/-3 dB (Class 3)   | < -40 dBm <sup>3</sup> |
|       | n41/n77/n78/n79 HPUE                | 26 dBm +2/-3 dB (Class 2)   | < -40 dBm <sup>3</sup> |

<sup>3</sup> 对于 5G NR TDD 频段，此要求的标准参考为 3GPP TS 38.101-1 [2] 第 6.3.1 条款。

表 12: RG200U-CN M.2 射频输出功率

| 模式    | 频段                   | 发射功率最大值                     | 发射功率最小值                |
|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|
| WCDMA | B1/B8                | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -49 dBm              |
|       | B1/B3/B5/B8          | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -39 dBm              |
| LTE   | B34/B38/B39/B40/B41  | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -39 dBm              |
|       | B41 HPUE             | 26 dBm $\pm$ 2 dB (Class 2) |                        |
| 5G NR | n1/n5/n8/n41         | 23 dBm $\pm$ 2 dB (Class 3) | < -40 dBm <sup>3</sup> |
|       | n77/n78/n79          | 23 dBm +2/-3 dB (Class 3)   |                        |
|       | n41/n77/n78/n79 HPUE | 26 dBm +2/-3 dB (Class 2)   |                        |
|       | n28                  | 23 dBm +2/-2.5 dB (Class 3) |                        |

# 5 附录 参考文档及术语缩写

表 13: 参考文档

| 序号  | 文档名称                         |
|-----|------------------------------|
| [1] | Quectel_RM500U 系列_硬件设计手册     |
| [2] | Quectel_RG200U-CN_M.2_硬件设计手册 |

表 14: 术语缩写

| 缩写    | 英文全称                                | 中文全称       |
|-------|-------------------------------------|------------|
| ADC   | Analog-to-Digital Converter         | 模数转换器      |
| CTS   | Clear To Send                       | 清除发送       |
| DFOTA | Delta Firmware Upgrade Over-The-Air | 无线差分固件升级   |
| eSIM  | embedded Subscriber Identity Module | 嵌入式 SIM    |
| FDD   | Frequency Division Duplex           | 频分双工       |
| GNSS  | Global Navigation Satellite System  | 全球导航卫星系统   |
| GPIO  | General-Purpose Input/Output        | 通用型输入/输出   |
| I2S   | Inter-IC Sound                      | 集成电路内置音频总线 |
| LGA   | Land Grid Array                     | 栅格阵列封装     |
| LTE   | Long Term Evolution                 | 长期演进       |
| MAC   | Medium Access Control               | 媒体访问控制     |
| MCLK  | Master Clock                        | 主时钟        |
| PCM   | Pulse Code Modulation               | 脉冲编码调制     |
| PHY   | Physical                            | 端口物理层      |
| RF    | Radio Frequency                     | 射频         |

|        |                                             |              |
|--------|---------------------------------------------|--------------|
| RTS    | Request To Send                             | 请求发送         |
| SDIO   | Secure Digital Input/Output                 | 安全数字输入/输出    |
| TDD    | Time Division Duplexing                     | 时分双工         |
| UART   | Universal Asynchronous Receiver/Transmitter | 通用异步收发传输器    |
| USB    | Universal Serial Bus                        | 通用串行总线       |
| (U)SIM | (Universal) Subscriber Identity Module      | （通用）用户身份识别模块 |
| VBAT   | Voltage at Battery (Pin)                    | 电池电压（引脚）     |
| WCDMA  | Wideband Code Division Multiple Access      | 宽带码分多址       |
| Wi-Fi  | Wireless Fidelity                           | 无线保真（技术）     |